

ESCOLA ITelvina Silvina de Pinho

Plano de Aula

Disciplina: Matemática

Professor: Ricardo Júnior

Turma: 9º Ano (2º Semestre)

Data de Início: 31/08/2026 (Segunda-feira)

Carga Horária: 100 minutos (2 Aulas)

Tema Transversal: Educação Financeira

1. Base Pedagógica e Estrutura

Habilidade (BNCC): EF09MA05 – Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, com a ideia de aplicação de percentuais sucessivos e a determinação das taxas acrescidas ou decrescidas.

Objetivos de Aprendizagem:

- Resolver problemas cotidianos que envolvam o cálculo prático de porcentagem.
- Diferenciar percentuais sucessivos (acréscimos e descontos) da soma aritmética simples.
- Compreender o conceito de capitalização e aplicar a fórmula do Juro Simples.

Recursos Didáticos: Quadro branco, pincel, notebook e projetor multimídia.

2. Contextualização Inicial

Abordagem sobre **inflação** e o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)[cite: 2]. Reflexão direta: por que o poder de compra diminui com o passar dos anos? Utilizar o preço atual do pão francês ou da passagem de transporte local como comparativo para demonstrar que o reajuste é um cálculo percentual direto no orçamento familiar.

3. Explicação Teórica e Exemplos Práticos

3.1. O que é Porcentagem?

A porcentagem é uma forma matemática de comparar valores utilizando como base o número 100. O próprio nome "por cento" significa dividir algo em 100 partes iguais. Por exemplo, se dizemos que 30% dos alunos gostam de matemática, estamos afirmando que, em um grupo imaginário de 100 alunos, 30 possuem essa preferência. Ela é extremamente útil no dia a dia para calcular descontos em lojas, entender estatísticas em jornais e analisar o crescimento ou a queda de valores. Toda porcentagem pode ser representada com o símbolo %, como uma fração (por exemplo, $30/100$) ou como um número decimal ($0,30$) [cite: 2].

Exemplo 01 (Resolução Guiada): Um produto de R\$ 50,00 teve R\$ 15,00 de desconto [cite: 2]. A fração do desconto é $15/50$. Dobrando o numerador e o denominador para chegar à base 100, obtemos $30/100$, ou seja, **30% de desconto**.

Exemplo 02 (Resolução Guiada): Maria vai comprar uma calça de R\$ 80,00 com 20% de desconto. Mentalmente: 10% de 80 é 8. Logo, 20% é o dobro: **R\$ 16,00 de desconto**.

Exemplo 03 (Para os Alunos): Um lanche custava R\$ 40,00 e sofreu um aumento de R\$ 10,00. Qual foi a taxa percentual exata desse aumento?

Exemplo 04 (Para os Alunos): Pedro viu um fone de ouvido por R\$ 120,00. A loja oferece 25% de desconto à vista. Qual é o valor do desconto em reais?

GATILHO DE SALVAMENTO PEDAGÓGICO:

Se a compreensão da proporção $15/50$ (Exemplo 1) travar, mude o foco para uma base 100 imediata: *"Se o produto custasse R\$ 100,00, R\$ 15,00 de desconto seria exatamente 15%. Como 50 é a metade de 100, a proporção do desconto tem que dobrar para compensar a base, resultando nos 30%".*

3.2. O que são Acréscimos e Descontos Sucessivos?

No mundo real da economia e do comércio, os valores mudam constantemente. Um acréscimo ou desconto sucessivo acontece quando aplicamos uma nova taxa de porcentagem sobre um valor que já foi modificado anteriormente, gerando um "efeito cascata" [cite: 2]. É um erro comum achar que basta somar as taxas. Por exemplo, se um produto aumenta 10% num mês e depois mais 10% no mês seguinte, o aumento final não é de 20%. O segundo aumento incide sobre o valor já reajustado (mais caro), tornando o acréscimo final maior do que a simples soma. O mesmo raciocínio se aplica rigorosamente aos descontos sucessivos.

Exemplo 01 (Resolução Guiada): Um celular de R\$ 500,00 sofre aumento de 8%, subindo R\$ 40,00 e indo para R\$ 540,00[cite: 2]. No mês seguinte, há um novo aumento de 10%. Esse 10% incide **sobre os R\$ 540,00** (R\$ 54,00), resultando em R\$ 594,00[cite: 2]. O aumento total foi de R\$ 94,00, representando **18,8%**, e não 18%[cite: 2].

Exemplo 02 (Resolução Guiada): Uma TV de R\$ 1.000,00 ganha 10% de desconto na vitrine (cai para R\$ 900,00). Pagando no Pix, a loja dá mais 10% sobre o novo saldo. Retirando 10% de 900 (R\$ 90,00), o preço final fica em **R\$ 810,00**.

Exemplo 03 (Para os Alunos): Uma bicicleta de R\$ 800,00 sofreu um aumento de 5% em janeiro e um novo aumento de 5% em fevereiro. Qual o preço final cobrado?

Exemplo 04 (Para os Alunos): Uma mochila de R\$ 300,00 tem 20% de desconto. No caixa, pagando no dinheiro, o cliente ganha mais 5% de desconto. Quanto ele pagará exatamente?

GATILHO DE SALVAMENTO PEDAGÓGICO:

Se houver confusão de por que dois descontos de 10% não viram 20%, demonstre com o dinheiro vivo: *"O primeiro desconto tira dinheiro da mesa. O segundo desconto será calculado apenas sobre o montinho menor que sobrou, por isso o segundo desconto em reais é sempre menor que o primeiro."*

3.3. O que são Juros e Juro Simples?

O **Juro** é, de forma simples, a compensação financeira ou o "aluguel" que se paga pelo uso do dinheiro de outra pessoa (ou do banco) durante um certo período[cite: 2]. Quando você pega um empréstimo, você paga juros ao banco pelo tempo que ficar com aquele dinheiro. Por outro lado, quando você coloca o seu dinheiro em um investimento, o banco é quem paga juros a você.

O **Juro Simples** é um sistema de cobrança onde a taxa de juros é calculada sempre, e exclusivamente, sobre o valor inicial da operação, que chamamos de Capital[cite: 2]. Isso significa que o valor do juro não muda; ele é fixo todos os meses. Não há cobrança de "juros sobre juros". O valor final a ser pago, que soma o Capital com todos os Juros acumulados, é chamado de Montante[cite: 2].

A fórmula matemática direta é: $j = C \times i \times t$

Atenção: O tempo (t) e a taxa de juros (i) precisam obrigatoriamente estar na mesma unidade de medida[cite: 2].

Exemplo 01 (Resolução Guiada): Uma máquina de R\$ 1.500,00 em 3 meses a 5% ao mês[cite: 2]. O juro é 5% de 1.500 (R\$ 75,00 mensais)[cite: 2]. Como são 3 meses: $3 \times 75 = \text{R\$ } 225,00$ de juros[cite: 2]. O Montante final a pagar será de **R\$ 1.725,00**[cite: 2].

Exemplo 02 (Resolução Guiada): Um capital de R\$ 400,00 foi aplicado a 2% ao mês por 5 meses. Calculando diretamente: $400 \times 0,02 \times 5 = \text{R\$ } 40,00$ de juros.

Exemplo 03 (Para os Alunos): Um empréstimo de R\$ 600,00 cobra juro simples de 3% ao mês durante 4 meses. Qual o valor apenas dos juros gerados?

Exemplo 04 (Para os Alunos): Uma fatura de R\$ 250,00 atrasou 2 meses. A loja cobra juro simples de 4% ao mês. Qual o Montante total a ser pago?

 GATILHO DE SALVAMENTO PEDAGÓGICO:

Se houver erros no uso do tempo (t), faça a pergunta base: *"Por que a loja cobra R\$ 225,00 a mais? Pelo risco e pela demora. A regra máxima é: a taxa (mensal, anual) e o tempo têm que estar falando a mesma língua. Se o juro é ao mês, o tempo entra em meses."*

4. Atividades Adequadas

Leia atentamente os cenários financeiros propostos abaixo. Resolva cada um dos itens apresentando os cálculos de forma clara e detalhada.

QUESTÃO 01: Variações Percentuais e Acréscimos

Resolva os problemas abaixo determinando o valor final de cada operação:

- A. Um pacote de internet custava R\$ 150,00 e sofreu dois aumentos sucessivos: 10% em março e 10% em abril. Calcule o preço final da mensalidade após os dois reajustes.
- B. Um smartphone de R\$ 2.000,00 recebeu descontos sucessivos de 15% e 5% em uma queima de estoque. Determine o valor exato a ser pago pelo cliente.
- C. Uma peça de roupa de R\$ 120,00 sofreu um reajuste de inflação de 10%. Semanas depois, encalhou na loja e entrou em promoção com desconto de 10%. Calcule o valor exato após a promoção.
- D. O aluguel de uma sala de R\$ 1.100,00 teve um reajuste de 6% no primeiro ano e um novo reajuste de 4% no segundo ano. Calcule o valor final cobrado.

GABARITO COMENTADO (EXCLUSIVO PROFESSOR):

A) Primeiro aumento: $10\% \text{ de } 150 = 15$. Novo valor: R\$ 165,00. Segundo aumento: $10\% \text{ de } 165 = 16,50$. Valor final: $165 + 16,50 = \text{R\$ } 181,50$.

B) Primeiro desconto: $15\% \text{ de } 2000 = 300$. Novo saldo: R\$ 1700,00. Segundo desconto: $5\% \text{ de } 1700 = 85$. Valor final: $1700 - 85 = \text{R\$ } 1.615,00$.

C) Reajuste de 10%: $10\% \text{ de } 120 = 12$. Preço vai para R\$ 132,00. Desconto de 10%: $10\% \text{ de } 132 = 13,20$. Valor final: $132 - 13,20 = \text{R\$ } 118,80$ (Atenção: o preço não volta ao original, ele sofre defasagem matemática).

D) Ano 1: $6\% \text{ de } 1100 = 66$. Preço vai para R\$ 1166,00. Ano 2: $4\% \text{ de } 1166 = 46,64$. Valor final: $1166 + 46,64 = \text{R\$ } 1.212,64$.

QUESTÃO 02: Juro Simples e Montante

Com base no regime de juros simples, efetue os cálculos e encontre as respostas para os itens:

- A. Um lojista comprou mercadorias por R\$ 1.200,00 e pagará o boleto em 4 meses, com juro simples de 2% ao mês. Determine o Montante total a ser pago à distribuidora.
- B. A compra de uma televisão de R\$ 2.500,00 a prazo cobra 3% de juro simples mensal. Se a compra foi feita em 6 meses, calcule exclusivamente o valor dos juros gerados.
- C. Maria investiu R\$ 5.000,00 na poupança a juro simples de 1% ao mês. Após 12 meses, calcule o Montante disponível para resgate.
- D. Um empréstimo de R\$ 4.000,00 foi feito a juro simples com taxa de 1,5% ao mês. Calcule o valor total devolvido após 5 meses de operação.

GABARITO COMENTADO (EXCLUSIVO PROFESSOR):

A) Aplicando a fórmula: $j = 1200 \times 0,02 \times 4 = 96$. O montante será $C + j = 1200 + 96 =$ **R\$ 1.296,00.**

B) O problema pede apenas o juro. $j = 2500 \times 0,03 \times 6 = 450$. Os juros somam **R\$ 450,00.**

C) Juros gerados em 1 ano (12 meses): $j = 5000 \times 0,01 \times 12 = 600$. O montante do resgate será $5000 + 600 =$ **R\$ 5.600,00.**

D) Juros do empréstimo: $j = 4000 \times 0,015 \times 5 = 300$. O valor total devolvido (Montante) será $4000 + 300 =$ **R\$ 4.300,00.**

QUESTÃO 03: Desafios Financeiros Práticos

Utilizando os conhecimentos adquiridos, resolva as seguintes situações-problema:

- A. João quer comprar uma placa de vídeo de R\$ 2.000,00. A loja deu 15% de desconto promocional. No pagamento via Pix, ele ganhou mais 10% sobre o novo saldo. Qual o valor total que ele pagará?
- B. Uma conta de energia de R\$ 240,00 foi paga com atraso. Ela sofreu uma multa fixa de 2% (cobrada sobre o valor inicial da fatura) e mais um juro simples de 0,5% ao mês. Após 2 meses de atraso, calcule o total pago pela família.
- C. Um boleto de R\$ 450,00 atrasado gerou uma cobrança exclusiva de R\$ 27,00 apenas de juros simples. Sabendo que a taxa cobrada pela loja foi de 2% ao mês, descubra através da fórmula de quantos meses foi o tempo de atraso.
- D. A passagem de van intermunicipal custava R\$ 15,00. Ela sofreu um reajuste de 10% no início do ano e um novo reajuste sucessivo de 20% no segundo semestre. Calcule o novo valor da passagem.

GABARITO COMENTADO (EXCLUSIVO PROFESSOR):

A) Primeiro desconto (15%): $2000 - 300 = \text{R\$ } 1700,00$. Segundo desconto no Pix (10% sobre 1700): $1700 - 170 = \text{R\$ } 1.530,00$.

B) Cálculo da Multa fixa (2% de 240) = R\$ 4,80. Cálculo do Juro ($240 \times 0,005 \times 2$ meses) = R\$ 2,40. Total da fatura = $240 + 4,80 + 2,40 = \text{R\$ } 247,20$.

C) Usando a fórmula $j = C \times i \times t$ e substituindo: $27 = 450 \times 0,02 \times t$. Resolvendo, temos $27 = 9 \times t$. Passando dividindo: $t = 27 \div 9$. O tempo de atraso foi de **3 meses**.

D) Primeiro reajuste (10% de 15): $15 + 1,50 = \text{R\$ } 16,50$. Segundo reajuste (20% de 16,50): $16,50 + 3,30 = \text{R\$ } 19,80$.